

Au second ordre en E_S : $n = n_0 + \frac{\alpha}{2n_0}E_S + (\frac{\beta}{2n_0} - \frac{\alpha^2}{8n_0^3})E_S^2$, soit approximativement, en négligeant le terme en α^2 :

$$n - n_0 \simeq \frac{\alpha}{2n_0}E_S + \frac{\beta}{2n_0}E_S^2$$

b) La différence de marche en un point M de l'écran est $\delta = (SM)_2 - (SM)_1$.

Avec $V = 0$, les deux trajets (par F_1 et F_2) sont symétriques (au sens même chemin optique) et la frange centrale se trouve en O sur l'axe optique du système : $\delta = ax/f'$ avec $a = F_1F_2$ et f' distance focale de la lentille de projection.

Avec $V \neq 0$, et $n > n_0$, le chemin optique par la voie 1 s'allonge de $(n - n_0)e$ par rapport à celui de la voie 2 (les inclinaisons restent faibles).

La frange centrale ($\delta = 0$) se déplace du côté $x > 0$; en effet pour "compenser" l'augmentation d'indice sur la voie 1, la voie 2 doit emprunter un trajet géométrique plus long.

Il suffit par ailleurs de récrire $\delta = ax/f' - (n - n_0)e$ pour s'apercevoir que $\delta = 0$ pour $x > 0$.

$$\text{pour } V = V_1 ; \quad \Delta\delta = (n_1 - n_0)e = \lambda$$

$$\text{pour } V = V_2 ; \quad \Delta\delta = (n_2 - n_0)e = 2\lambda$$

$$\text{avec } n - n_0 = \frac{\alpha}{2n_0}E_S + \frac{\beta}{2n_0}E_S^2 \quad \text{et } E_S = \frac{V}{e} \quad (\text{condensateur plan})$$

$$\text{d'où le système} \quad \begin{cases} \alpha V_1 + \beta V_1^2/e = 2n_0\lambda \\ \alpha V_2 + \beta V_2^2/e = 4n_0\lambda \end{cases}$$

de solution

$$\alpha = \frac{2n_0\lambda(V_2^2 - 2V_1^2)}{V_1V_2(V_2 - V_1)}$$

et

$$\beta = \frac{2n_0\lambda(2V_1 - V_2)e}{V_1V_2(V_2 - V_1)}$$

$$\text{AN : } \alpha = 3,3 \cdot 10^{-10}(\text{V.m}^{-1})^{-1} \quad \text{et} \quad \beta = 2,7 \cdot 10^{-18}(\text{V.m}^{-1})^{-2}$$

Ces valeurs justifient l'approximation $\alpha^2/4n_0^2\beta = 4 \cdot 10^{-3} \ll 1$ à la question a).

5.3 Génération de l'harmonique d'ordre 2

Un milieu est constitué de N atomes identiques par unité de volume. Chaque atome est constitué par un noyau ponctuel fixe et un électron qui lui est lié. Sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$ parallèle à Ox et de pulsation ω , ces électrons

effectuent des oscillations forcées (non relativistes) ; on s'intéresse à la polarisation électronique en régime variable dans le cadre habituel suivant :

* dans la perturbation $x(t)$ de son mouvement engendrée par $\vec{E}$, l'électron de masse m et de charge $-e$ est soumis à une force de rappel $-m\omega_0^2 x \vec{u}_x$ (la force de frottement ou de freinage due au rayonnement est ici négligée) où ω_0 est la pulsation de résonance de l'atome.

* on confond ici le champ local, le champ macroscopique et le champ $\vec{E}$ de l'onde noté $\vec{E} = E_0 \cos \omega t \vec{u}_x$ considérant le problème à $z = 0$ fixé puisque la taille de l'atome est très petite par rapport à la longueur d'onde.

Lorsque le champ appliqué est très intense, l'amplitude de déplacement de l'électron devient grande. A la force de rappel linéaire en x ci-dessus s'ajoute un terme anharmonique $-\alpha x^2 \vec{u}_x$ où α est une constante positive.

- Écrire l'équation différentielle régissant le mouvement de l'électron.
- En régime stationnaire, le mouvement de l'électron est périodique de pulsation ω . Comme le terme αx^2 est très inférieur aux autres termes de l'équation, on cherche une solution de la forme :

$$x(t) = a_0 + a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t \quad \text{avec} \quad a_0 \text{ et } a_2 \ll a_1$$

Ces conditions permettent de remplacer αx^2 par $\alpha(a_1 \cos \omega t)^2$ dans l'équation différentielle. En déduire l'expression de a_1 , puis déterminer a_0 et a_2 en fonction de α , a_1 et des autres données.

- La polarisation macroscopique $\vec{P}$ induite dans le milieu s'écrit sous la forme

$$\vec{P} = P(t) \vec{u}_x \quad \text{avec} \quad P(t) = P_0 + P_1 \cos \omega t + P_2 \cos 2\omega t$$

* le terme $P_1 \cos \omega t$ est le terme linéaire permettant de définir la susceptibilité linéaire par $P_1 = \epsilon_0 \chi_1 E_0$.

* les termes P_0 et $P_2 \cos 2\omega t$ sont les termes non-linéaires ; les coefficients optiques non linéaires statique et d'harmonique deux sont définis par :

$$P_0 = \epsilon_0 d_0 E_0^2 \quad \text{et} \quad P_2 = \epsilon_0 d_2 E_0^2$$

Donner les expressions de χ_1 , d_0 et d_2 et tracer l'allure de leur graphe en fonction de ω . Commentaire.

- La relation fondamentale de la dynamique appliquée à l'électron et projetée sur Ox donne

$$m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x - \alpha x^2 - eE_0 \cos \omega t \quad (1)$$

en ayant négligé la force magnétique devant la force électrique (car $|\dot{x}| \ll c$).

- Dans la solution $x(t) = a_0 + a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t$, les termes en a_0 et a_2 sont liés à la présence du terme non-linéaire dans l'équation.

La solution approchée est donc $x \simeq a_1 \cos \omega t$, et l'équation (1) s'écrit :

$$-ma_1\omega^2 \cos \omega t - 4ma_2\omega^2 \cos 2\omega t = -m\omega_0^2 a_0 - m\omega_0^2 a_1 \cos \omega t - m\omega_0^2 a_2 \cos 2\omega t - \alpha a_1^2 (1 + \cos 2\omega t)/2 - eE_0 \cos \omega t$$

par identification des termes :

$$\text{en } \cos \omega t : \quad a_1 = \frac{eE_0/m}{\omega^2 - \omega_0^2} \quad \text{indépendant de } \alpha \text{ comme prévu.}$$

$$\text{constants :} \quad a_0 = -\frac{\alpha a_1^2}{2m\omega_0^2}$$

$$\text{en } \cos 2\omega t : \quad a_2 = \frac{\alpha a_1^2}{2m(4\omega^2 - \omega_0^2)}$$

c) Le mouvement de l'électron dû au champ $\vec{E}$ donne à l'atome un moment électrique supplémentaire $\vec{p}(t) = -ex(t)\vec{u}_x$. Avec N atomes par unité de volume, cela correspond à une polarisation $\vec{P} = -Nex(t)\vec{u}_x$ d'où

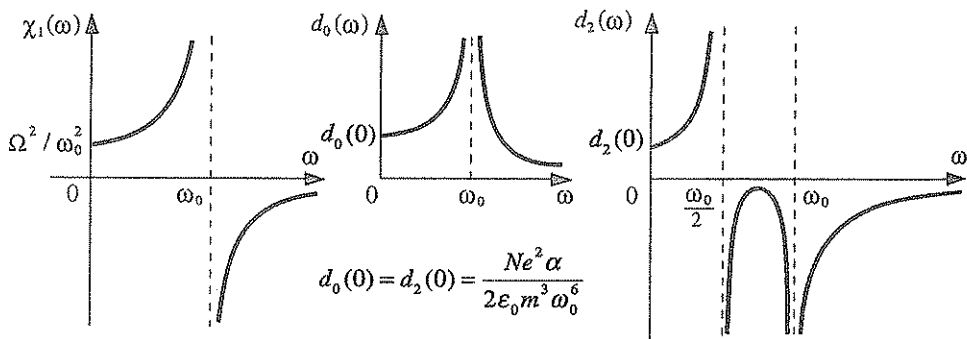
$$P(t) = -Ne(a_0 + a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t) \quad \text{à identifier à}$$

$$P(t) = P_0 + P_1 \cos \omega t + P_2 \cos 2\omega t :$$

$$P_1 = -Nea_1 = \frac{Ne^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2} E_0 \Rightarrow \chi_1 = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad \text{avec } \Omega^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}$$

$$P_0 = -Nea_0 = \frac{Ne^3 \alpha}{2m^3 \omega_0^2 (\omega^2 - \omega_0^2)} E_0^2 \Rightarrow d_0 = \frac{Ne^3 \alpha}{2\epsilon_0 m^3 \omega_0^2 (\omega^2 - \omega_0^2)^2}$$

$$P_2 = -Nea_2 = -\frac{Ne^3 \alpha}{2m^3 (4\omega^2 - \omega_0^2)(\omega^2 - \omega_0^2)} E_0^2 \Rightarrow d_2 = \frac{Ne^3 \alpha}{2\epsilon_0 m^3 (\omega_0^2 - 4\omega^2)(\omega^2 - \omega_0^2)^2}$$



Le coefficient linéaire χ_1 comme les coefficients non linéaires d_0 et d_2 présentent des singularités (branches infinies) car aucun terme de dissipation n'a été pris en compte (comme un circuit LC en régime forcé). En réalité, l'électron par le mouvement accéléré acquis dans le champ $\vec{E}$, rayonne à son tour un champ ; la non linéarité du milieu fait qu'au déplacement habituel de pulsation ω s'ajoute un déplacement d'amplitude bien plus faible de pulsation 2ω . L'interaction d'une onde avec un tel milieu permet donc la génération d'une onde à la fréquence

double (harmonique 2) ; il suffit d'observer le dénominateur de d_2 (pour une onde incidente de pulsation ω fixée, il y a résonance pour $\omega_0 = \omega$ et $\omega_0 = 2\omega$).

5.4 Développement de l'harmonique d'ordre 2

Une onde plane de pulsation ω arrive sous incidence normale sur un cristal homogène, isotrope à réponse non linéaire d'épaisseur L . Soit Oz la direction de propagation, l'origine O étant sur la face d'entrée du cristal. On se propose de déterminer l'intensité de l'onde de pulsation 2ω produite dans ce cristal non linéaire.

- 1.a) Rappeler les équations de Maxwell, justifier que $\text{div } \vec{E} = 0$ et en déduire l'équation aux dérivées partielles reliant $\vec{E}$ à $\vec{P}$.
- b) Dans toute la suite, $\vec{E}$ et $\vec{P}$ sont pris parallèles à Ox . Leurs composantes $E(z, t)$ et $P(z, t)$ sur cet axe sont supposées être périodiques de période $2\pi/\omega$, donc décomposables en série de Fourier :

$$P(z, t) = \sum_n P_n(z, t) \quad \text{et} \quad E(z, t) = \sum_n \mathcal{E}_n(z, t)$$

où $P_n(z, t)$ et $\mathcal{E}_n(z, t)$ sont des fonctions sinusoïdales de pulsation $n\omega$.

Montrer que l'équation différentielle trouvée précédemment se projette en une équation identique pour chacune des composantes de la série de Fourier.

2. Les conditions sont telles que les susceptibilités diélectriques linéaires, et donc les constantes diélectriques correspondantes, sont égales pour les pulsations ω et 2ω .

On note : $\chi(\omega) = \chi(2\omega) = \chi$; $\varepsilon_r(\omega) = \varepsilon_r(2\omega) = \varepsilon_r = 1 + \chi$

$$k = k(\omega) = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r} ; \text{ d'où } k(2\omega) = \frac{2\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r} = 2k$$

et on cherche une solution dans laquelle les composantes harmoniques de $E(z, t)$ aux pulsations ω et 2ω sont de la forme :

$$\mathcal{E}_1(z, t) = E_1(z) \cos(\omega t - kz) ; \quad \mathcal{E}_2(z, t) = E_2(z) \sin(2\omega t - 2kz) = E_2(z) \sin 2(\omega t - kz)$$

La polarisation $P(z, t)$ est reliée au champ électrique $E(z, t)$ par la relation non linéaire

$$P(z, t) = \varepsilon_0 \chi E(z, t) + 2\varepsilon_0 d E^2(z, t)$$

où d est un coefficient de non-linéarité du second ordre.

Donner l'expression des composantes harmoniques $P_1(z, t)$ et $P_2(z, t)$.

3. Les variations spatiales de $E_1(z)$ et de $E_2(z)$ sont supposées faibles sur une distance de l'ordre de la longueur d'onde, ce qui revient à négliger leurs dérivées secondes par rapport à z et à ne garder dans les calculs que les dérivées premières.

Déterminer dans ce cadre d'approximation la relation entre dE_1/dz , E_1 et E_2 d'une part, dE_2/dz , et E_1 d'autre part.

- 4.a) Exprimer les normes $R_1(z)$ et $R_2(z)$ des vecteurs de Poynting moyennés sur une période à la cote z dans le milieu pour chacune des deux ondes de pulsation ω et 2ω .
- b) Montrer que les deux relations obtenues en 3. sont compatibles avec la conservation de l'énergie.
- 5.a) En déduire une équation différentielle pour la seule fonction $E_2(z)$ et exprimer $E_2(L)$ en fonction de $E_1(0)$.
- b) Donner le rapport $R_2(L)/R_1(0)$ et tracer son graphe en fonction de $R_1(0)$.
Commentaire.
6. AN : Calculer le rapport $R_2(L)/R_1(0)$ pour un cristal d'ADP (ammonium, dihydrogène, phosphate) d'épaisseur $L = 0,5$ cm éclairé par le faisceau lumineux d'un laser à rubis ayant une puissance de 1 MW, une longueur d'onde de $0,694 \mu\text{m}$ dans le vide et une section de 2 mm^2 . On donne $\epsilon_r = 2,3$ et $d = 5.10^{-13} \text{ S.I.}$.

- 1.a) Le cristal ne présente pas de propriétés magnétiques ; il n'y a ni charges ni courants libres.

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} \vec{D} &= 0 \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{avec } \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \end{aligned}$$

Le raisonnement rapide suivant et propre aux milieux LHI est incorrect :

$$\operatorname{div} \vec{D} = 0 \quad \text{avec} \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E} \implies \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

En effet dans un milieu non linéaire comme ici, $\epsilon(E)$ devient une fonction du point M par l'intermédiaire de E : la non-linéarité du milieu est donc responsable d'une inhomogénéité.

Si $\vec{E}$ est le champ d'une onde, montrons qu'une solution de type onde plane $\vec{E} = E(z, t) \vec{u}_x$ (proposée dans les questions suivantes) est acceptable.

- certes il vient alors directement, $\operatorname{div} \vec{E} = \partial E(z, t) / \partial x = 0$
- mais il faut également vérifier la compatibilité avec $\operatorname{div} \vec{D} = 0$:

$$\operatorname{div} \vec{D} = \operatorname{div}[\epsilon(E(z)) \vec{E}] = \epsilon(E(z)) \operatorname{div} \vec{E} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(E(z)) \cdot \vec{E}$$

Le second terme est nouveau, mais $\overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(E(z))$ est porté par $\vec{u}_z$ alors que $\vec{E}$ est suivant $\vec{u}_x$, donc il est nul !

$$\operatorname{div} \vec{D} = 0 \quad \text{entraîne donc néanmoins} \quad \operatorname{div} \vec{E} = 0.$$